

Chào bạn, dưới đây là đề cương chi tiết cho môn học tập trung vào kỹ năng **Vibe Coding** — một hướng tiếp cận hiện đại nơi người học sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, tư duy logic và các công cụ AI để tạo mã nguồn Python giải quyết các bài toán Toán đại cương.

Đề cương môn học: Vibe Coding & Python trong Toán đại cương

Tên môn học: Vibe Coding và Ứng dụng Python giải toán Đại cương

Đối tượng: Sinh viên ngành Công nghệ / Kỹ thuật

Thời lượng: 30 tiết (Lý thuyết + Thực hành)

1. Giới thiệu môn học

Môn học này không tập trung vào việc học thuộc lòng cú pháp Python. Thay vào đó, sinh viên học cách "giao tiếp" với AI (LLMs) để chuyển đổi các khái niệm Toán học (Đại số tuyến tính, Giải tích) thành mã nguồn thực thi được. Trọng tâm là tư duy giải thuật và khả năng kiểm chứng kết quả.

2. Mục tiêu học tập

- Làm chủ kỹ năng Prompt Engineering để tạo code (Vibe Coding).
- Sử dụng thành thạo các thư viện NumPy, SymPy, và Matplotlib.
- Giải quyết trọn vẹn các bài toán: Hệ phương trình, Ma trận, Đạo hàm, Tích phân và Tối ưu hóa.
- Phát triển tư duy phản biện để phát hiện lỗi (debug) trong code do AI tạo ra.

3. Nội dung chi tiết

Chương 1: Tư duy Vibe Coding và Thiết lập môi trường

- Vibe Coding là gì?** Từ "viết code" sang "mô tả ý tưởng".
- Thiết lập Google Colab và các công cụ hỗ trợ AI (ChatGPT, Claude, Copilot).
- Cấu trúc một câu lệnh (Prompt) hiệu quả để giải toán.

Chương 2: Đại số tuyến tính với NumPy & SymPy

- Ma trận và Vector:** Khởi tạo, các phép toán cơ bản.
- Giải hệ phương trình tuyến tính:** Phương pháp khử Gauss và nghịch đảo ma trận.
- Giá trị riêng & Vector riêng:** Ứng dụng trong phân tích dữ liệu.
- Thực hành:** Tạo script kiểm tra tính độc lập tuyến tính của hệ vector.

Chương 3: Giải tích và Tính toán ký hiệu (Symbolic Math)

- Giới hạn và Đạo hàm:** Tính đạo hàm cấp cao và đạo hàm riêng.
- Tích phân:** Tích phân xác định, bất định và tích phân bội.
- Chuỗi số và Chuỗi hàm:** Kiểm tra sự hội tụ.
- Thực hành:** Vibe coding để vẽ đồ thị hàm số và xác định các điểm cực trị.

Chương 4: Hình học giải tích và Không gian Euclide

- Các phép toán tích vô hướng, tích có hướng.
- Tính khoảng cách và góc trong không gian R^n .
- Trực giao hóa Gram-Schmidt bằng code.

Chương 5: Đồ án cuối kỳ - Giải toán tích hợp

- Xây dựng một "Trợ lý giải toán" bằng Python cho một chủ đề tự chọn (Ví dụ: Ứng dụng ma trận trong xử lý ảnh cơ bản hoặc tối ưu hóa danh mục đầu tư).

4. Phương pháp đánh giá

Thành phần	Trọng số	Hình thức
Chuyên cần	10%	Tham gia thảo luận và thực hành tại lớp.
Bài tập tuần	30%	Các đoạn mã Python giải quyết bài tập toán cụ thể.
Kiểm tra giữa kỳ	20%	Giải một đề thi Toán Đại Cương bằng cách Vibe Coding (tính thời gian).
Đồ án cuối kỳ	40%	Xây dựng chương trình hoàn chỉnh, có giải thích thuật toán và demo.

5. Tài liệu tham khảo

1. *Cormen, T. H.* - Introduction to Algorithms (Phần tư duy thuật toán).
2. Tài liệu trực tuyến về `SymPy` và `NumPy` documentation.
3. Các bài blog kỹ thuật về "The rise of Vibe Coding" (Andrej Karpathy).

Lời khuyên cho giảng viên:

Trong môn học này, hãy khuyến khích sinh viên "sai nhanh và sửa nhanh". Thay vì cấm sử dụng

AI, hãy yêu cầu sinh viên giải thích tại sao AI lại viết dòng code đó và cách họ kiểm chứng kết quả toán học để đảm bảo AI không "ảo giác".